மின்மறுப்புத்திறன் $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

திறன்காரணி $\cos\theta = \frac{R}{Z}$

மின்திறன் $P = V\ I\ COS\theta$ வாட்ஸ்

மின்தேக்கி என்பது தூண்டல் எதிர்வினையை விட அதிகமாக இருந்தால் $(X_C > X_L)$

மின்மறுப்புத்திறன் $Z = \sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2}$

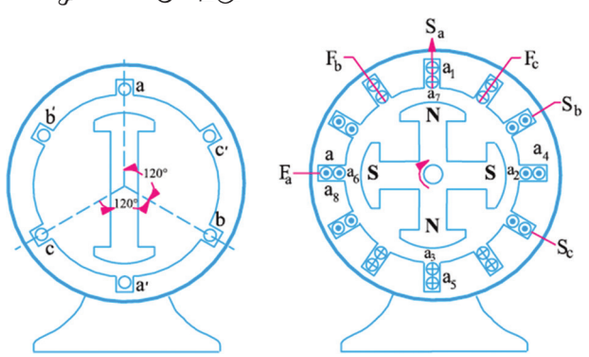
திறன்காரணி $\cos\theta = \frac{R}{Z}$

மின்திறன் $P = VI\ COS\theta$ வாட்ஸ்

5.5 மூன்று முனை ஸ்டார் / டெல்டா இணைப்பு முறைகள்

5.5.1 பாலி நிலை சிஸ்டம் (Poly Phase System)

மாறுதிசை மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் மாறுதிசை மின்னாக்கியின் மின்னகத்தில் ஒரு வைண்டிங் மட்டும் இருப்பின் ஒரு மின்னழுத்த அலை தான் இருக்கும். இதற்கு ஒரு நிலை எனப்பெயர். அதே சமயம் மாறுதிசை மின்னாக்கியில் ஒரு வைண்டிங்கிற்கு பதில் இரண்டு அல்லது மூன்று வைண்டிங் இருக்கும் போது, இரண்டு அல்லது மூன்று நிலை சப்ளை உருவாக்கப் படுகிறது. எனவே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நிலை சப்ளையை உருவாக்கும் அமைப்பு பல நிலை அமைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 5.13 பாலிநிலை மின் உற்பத்தி

எளிய மூன்று நிலை மாறுதிசை மின்னாக்கி படம் 5.13 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒரே மாதிரியான மூன்று வைண்டிங்குகள் A, B மற்றும் C ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று 120 டிகிரி கோண அளவில் (எலக்ட்ரிக்கல்) விலகி இருக்கும். மேலும் கடிகார திசைக்கு எதிர் திசையில் சுழலும். இது மூன்று நிலை மின்சப்ளையை உற்பத்தி செய்யும்.

பொதுவாக மூன்று நிலையும் சிவப்பு (R-Red) மஞ்சள் (Y-Yellow), நீலம் (B-Blue) என்ற வண்ணங்களில் குறிக்கப்படுகிறது.

5.5.2 மூன்று நிலை அமைப்பு பயன்படுத்தப்படுவதன் நன்மைகள்

மூன்று நிலை அமைப்பு என்பது ஒரு நிலைஅமைப்பை விட சிறந்தது என்பதற்கான காரணங்கள் பின்வருமாறு

1. மூன்று நிலை மின்சப்ளையின் அளவு மாறுபடாது. ஆனால் ஒரு நிலை மின்சப்ளை பூஜ்ஜியத்தில் இருந்து உயர்ந்தபட்ச அளவு வரை, ஒரு அலைவில் இரண்டு முறை வீதம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும்.
2. மூன்று நிலை மின்சப்ளை, நிலையான வைண்டிங்கில் சுழலும் காந்தப்புலத்தை உருவாக்கும். ஒரு நிலை மின்சப்ளை சுழலும் காந்தப் புலத்தை உருவாக்காது.
3. ஒரு குறிப்பிட்ட மின்திறனில் மூன்று நிலை இயந்திரங்கள் (மின்னாக்கி, மின்னோடி, மின்மாற்றிகள்) ஒரு நிலை இயந்திரங்களை விட அளவில் சிறியதாகவும், எளிமையான கட்டமைப்பு கொண்டதாகவும், நல்ல செயல்பாடு கொண்டதாகவும் இருக்கும்.
4. ஒரு குறிப்பிட்ட மின்திறனை, ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்திற்கு, குறிப்பிட்ட மின்னழுத்தத்தில் கொண்டு செல்ல, மூன்று நிலை அமைப்பிற்கு ஒரு நிலை மின்சப்ளைக்குத் தேவையான தாமிரத்தில் முக்கால் பாகம் மட்டும் தேவைப்படும்.
5. ஒரு நிலை அமைப்பை விட மூன்று நிலை அமைப்பில் மின்னழுத்தச் சீரமைப்பு (Voltage Regulation) சிறந்ததாக இருக்கும்.

5.5.3 நிலை வரிசை முறை (Phase Sequence)

இது, மூன்று நிலை மின்னழுத்தம் அல்லது மின்னோட்டம் எந்த வரிசையில் அதன் உச்ச மதிப்பை அடைகிறது என்பதைக் குறிப்பதாகும். நிலை வரிசை முறையை R,Y,B என்று குறிக்கும் போது 'R' நிலை என்பது முதலில் உச்சமதிப்பை அடைகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து 120 டிகிரி நிலை வேறுபாட்டில் 'Y' நிலை மற்றும் 'B' நிலை உச்ச மதிப்பை அடைகிறது.

5.5.4 மூன்று நிலை இணைப்பு முறைகள்

மூன்று நிலை மாறுமின்னாக்கிகளில் மூன்று வைண்டிங்குகள் இருக்கும். ஒவ்வொரு நிலை வைண்டிங்குகளும் இரண்டு முனைகளைக்

EMA_Tamil_Chapter_05.indd 75 12/17/2019 12:18:46 PM